


5.1

连接正三角形各边的中点，将原三角形分成四个边长为1的小正三角形

将任意给定的5点分派到四个小正三角形中，由鸽巢原理，至少有一个小正三角形包含两点。

由于边长为1的正三角形中任意两点间的距离不超过1，故这两点的距离不大于1。

5.2

证：

$$\text{令 } s_0 = 0, s_i = \sum_{j=1}^i a_j \quad (1 \leq i \leq n)$$

考虑 $n+1$ 个整数：

$$s_0, s_1, \dots, s_n$$

它们模 n 的余数只有 n 种可能

由鸽巢原理，存在：

$$0 \leq k < l \leq n$$

使得：

$$s_k \equiv s_l \pmod{n}$$

因此：

$$a_{k+1} + \dots + a_l = s_l - s_k \equiv 0 \pmod{n}$$

故存在满足条件的 k, l

5.3

证：

考虑 n 个整数：

$$A_k = \underbrace{a_1 + \dots + a_k}_{k \neq 1} \quad 1 \leq k \leq n$$

若其中某个 $A_k \equiv 0 \pmod{n}$ ，则结论成立

否则，这 n 个整数模 n 的余数均属于： $\{1, 2, \dots, n-1\}$

由鸽巢原理，存在 $i < j$ ，使得： $A_i \equiv A_j \pmod{n}$

因此: $n(CA_j - A_i)$
 而 $A_j - A_i = \underbrace{7 \cdots 7}_{i-1} \underbrace{0 \cdots 0}_i$

仅由数字 0 和 7 组成
 故结论成立

5.4

设圆盘上各段数字依次为:

$$a_1, a_2, \dots, a_{36}$$

下标按模 36 循环

$$\sum T_i = a_i + a_{i+1} + a_{i+2}$$

由于每段数字均出现在 T_i 中, 因此:
 $\sum_{i=1}^{36} T_i = 3 \sum_{i=1}^{36} a_i$

$$= 3 \times \frac{36 \times 17}{2} = 1998$$

故:

$$\max_{1 \leq i \leq 36} T_i \geq \frac{1998}{36} = 55.5$$

由于 T_i 均为整数, 必有

$$T_i \geq 56$$

即存在相邻三段其数字之和不小于 56

5.5

设除最大的 n 个数构成集合 M

先证明: 对任意 i, a_i, b_i 不可能同时属于 M

否则, 考虑:

$$a_i, a_{i+1}, \dots, a_n$$

以及:

$$b_1, b_2, \dots, b_i$$

这两组共有

$$(n-i+1) + i = n+1$$

个不同的数, 且均小于:

$$\min(a_i, b_i)$$

这与 $\min(a_i, b_i) \in M$ 矛盾

故每对 (a_i, b_i) 都包含一个属于 M 的数

由于共有 n 对, 而:

$$|M| = n$$

因此每对 (a_i, b_i) 都包含一个属于 M 的数, 且必为该对中较大的数

所以程序输出的数就是最大的 n 个数

5.6

(1)

将整数 $1, 2, \dots, 100$ 分为 50 组:

$$\{i, i+50\}, i=1, 2, \dots, 50$$

从中任取 51 个数, 由鸽巢原理, 必有两个数属于同一组。

因此它们的和为 50

(2)

证:

任意正整数 $x \leq 100$ 都可唯一表示为:

$$x = 2^k q$$

其中 q 为奇数, $k \geq 0$

按奇数 q 将 $1, \dots, 100$ 分组。由于共有 50 个奇数, 因此共有 50 组。

任取 51 个数, 由鸽巢原理, 必有两个数具有相同的奇数部分

设它们为:

$$x = 2^a, y = 2^b$$

不妨设 $a \leq b$, 则

$$y = 2^{b-a}x$$

故 $x|y$

即一个数是另一个数的倍数

5.7

考虑整数模 $2n$ 的余数, 将其分成以下 $n+1$ 组:

$$\{0\}, \{n\}$$

以及:

$$\{i, 2n-i\}, 1 \leq i \leq n-1$$

任取 $n+1$ 个整数, 由鸽巢原理, 必有两个整数 a, b 的余数属于同一组。若其余数互为相反数, 则

$$a+b \equiv 0 \pmod{2n}$$

若其余数相同, 则:

$$a-b \equiv 0 \pmod{2n}$$

故必存在两个整数, 使得其和或差能被 $2n$ 整除

5.8

设序列为:

$$x_1, x_2, \dots, x_{m+n}$$

令 L_i 和 D_i 分别表示以 x_i 结尾的最长递增子序列与最长递减子序列的长度。

假设不存在长度为 $m+1$ 的递增子序列, 也不存在长度为 $n+1$ 的递减子序列。则:

$$1 \leq L_i \leq m, 1 \leq D_i \leq n$$

因此, 数对:

$$(L_i, b_i)$$

至多有 mn 种取值

由于共有 $mn+1$ 个位置, 由鸽巢原理, 存在 i, j , 使得:

$$(L_i, b_i) = (L_j, b_j)$$

但由于各 x_i 互不相同

若:

$$x_i < x_j$$

$$\text{则 } L_j \geq L_i + 1$$

矛盾

若:

$$x_i > x_j$$

则:

$$b_j \geq b_i + 1$$

矛盾

故假设不成立

因此, 必存在长度至为 $mn+1$ 的严格子序列, 或长度至为 $mn+1$ 的严格子序列